

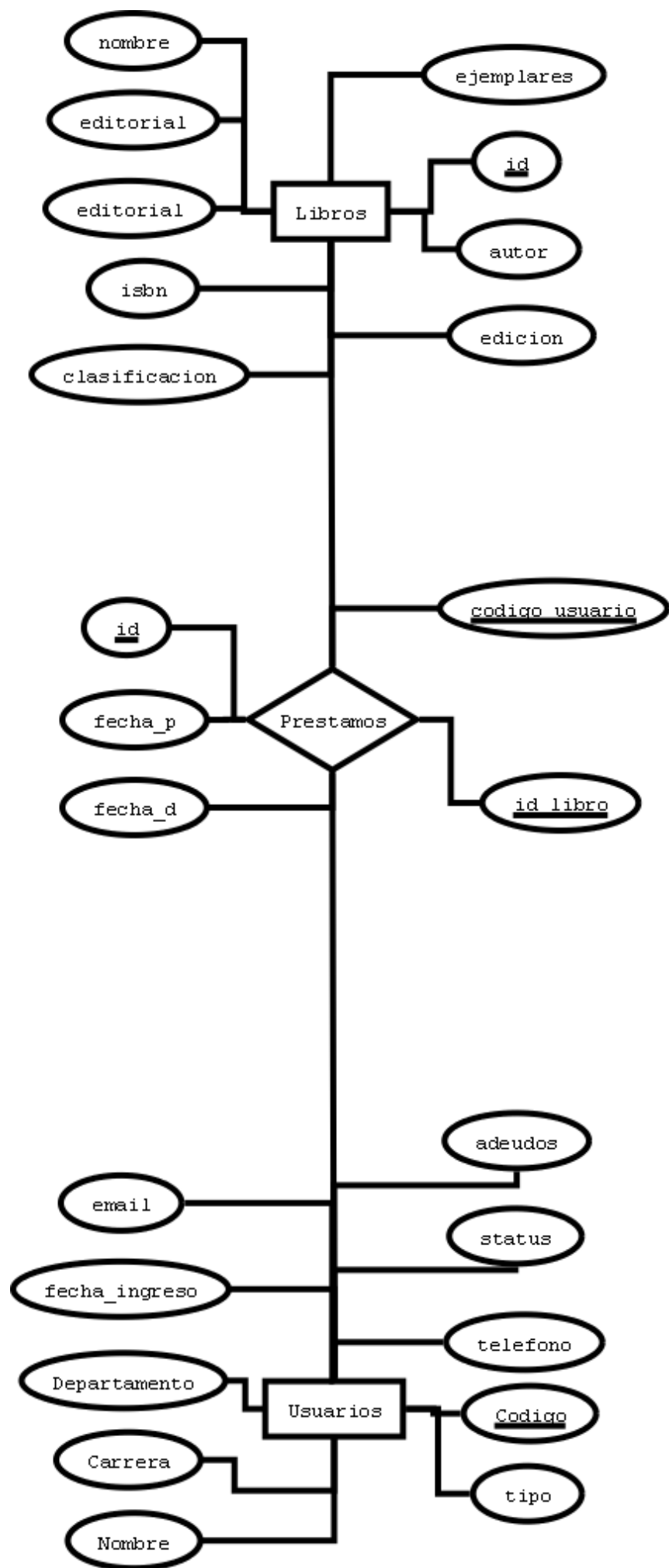
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

4 de Febrero del 2026

PRACTICA 2

Bases de datos distribuidos
Gerardo Jimenez Haro

Jiovanni Lopez



1. Numerico:

- a. **TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT:** Permiten almacenar enteros con diferentes rangos con o sin signo.
- b. **DECIMAL, FLOAT, DOUBLE:** Para cálculos mas exactos haciendo uso de números decimales.

2. Fecha y Marca Temporal:

- a. **DATE, DATETIME:** Para fechas y horas específicas.
- b. **TIMESTAMP:** Son marcas temporales que automáticamente se actualizan
- c. **TIME, YEAR:** Almacenan solo la hora o el año

3. Cadenas de caracteres

- a. **CHAR, VARCHAR:** Para cadenas de longitud fija o variable.
- b. **TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT:** Almacenan cantidades variables de texto
- c. **BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB:** Para datos binarios grandes

4. Espacial

- a. **GEOMETRY, POINT, LINESTRING, POLYGON:** Almacena puntos, líneas y polígonos
- b. **MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON, GEOMETRYCOLLECTION:** Para colecciones de objetos espaciales

5. JSON: Almacena objetos JSON completos dentro de una columna, una característica nueva en MySQL.

Creacion de bases de datos en mysql:

Para los casos de Ubuntu y ssh que son desde la línea de comandos se usaron los siguientes comandos para la creacion de las bases de datos y sus tablas:

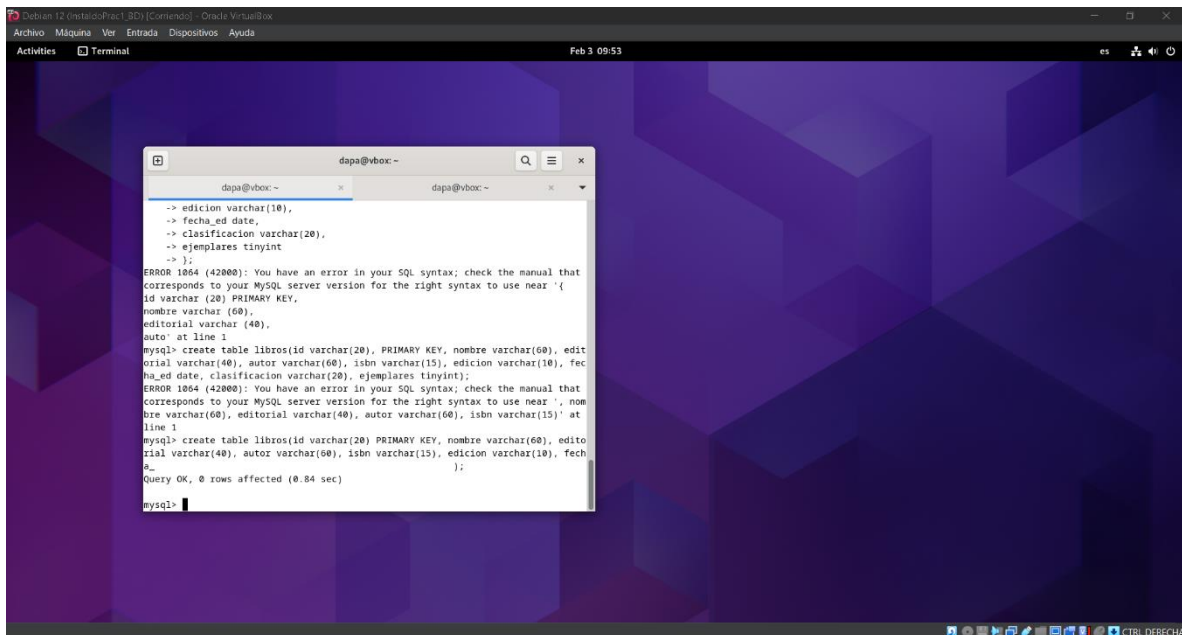
```
CREATE DATABASE biblioteca1;  
USE biblioteca1;
```

```
CREATE TABLE libros(  
id varchar(20) PRIMARY KEY,  
nombre varchar(60),  
editorial varchar(40),  
autor varchar(60),  
isbn varchar(15),  
edicion varchar(10),  
fecha_ed date,  
clasificacion varchar(20),  
ejemplares tinyint  
);
```

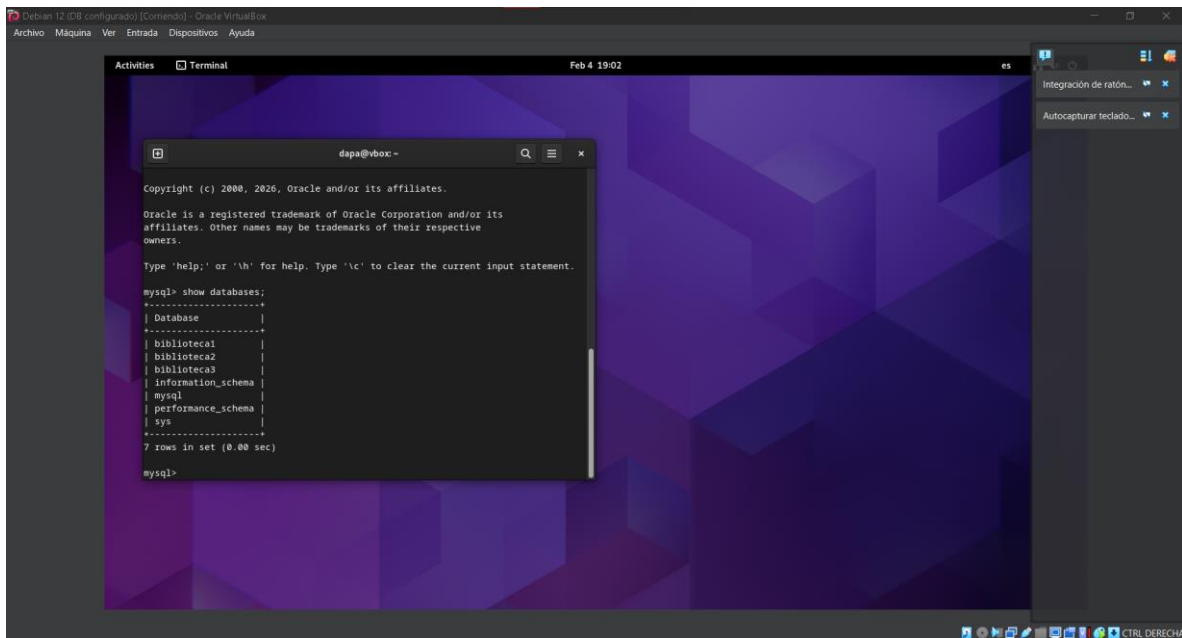
```
CREATE TABLE usuarios (  
codigo varchar(10) PRIMARY KEY,  
nombre varchar(50),  
carrera varchar(50),  
departamento varchar(70),  
fecha_ingr date,  
telefono varchar(15),  
email varchar(40),  
adeudos smallint,  
tipo enum('alumno','profesor','administrativo'),  
status varchar(20)  
);
```

```
CREATE TABLE prestamos(
    id integer PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    fecha_p date,
    fecha_d date,
    codigo_usr varchar(10) NOT NULL,
    id_libro varchar(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (codigo_usr) REFERENCES usuarios(codigo),
    FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES libros(id)
);
```

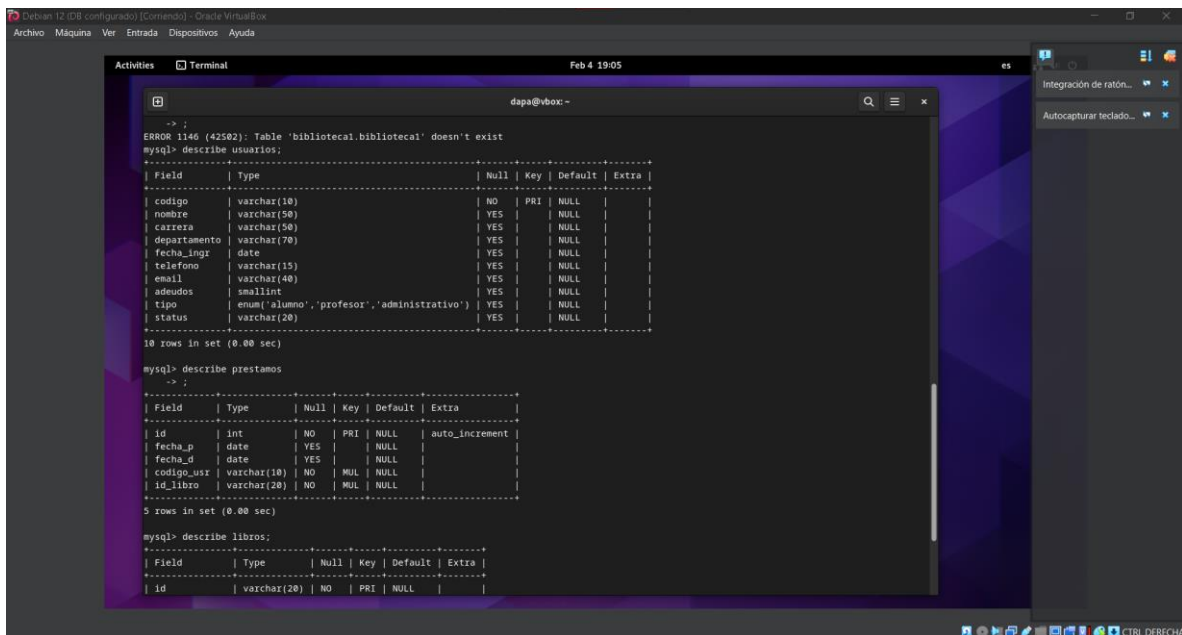
1. **Ubuntu:** Entramos a la línea de comandos de mysql con: `mysql -u root -p`, siendo root nuestro usuario. Una vez tecleemos enter nos pedirá la contraseña para dicho usuario, si es correcta entraremos a mysql y se vera de la siguiente manera



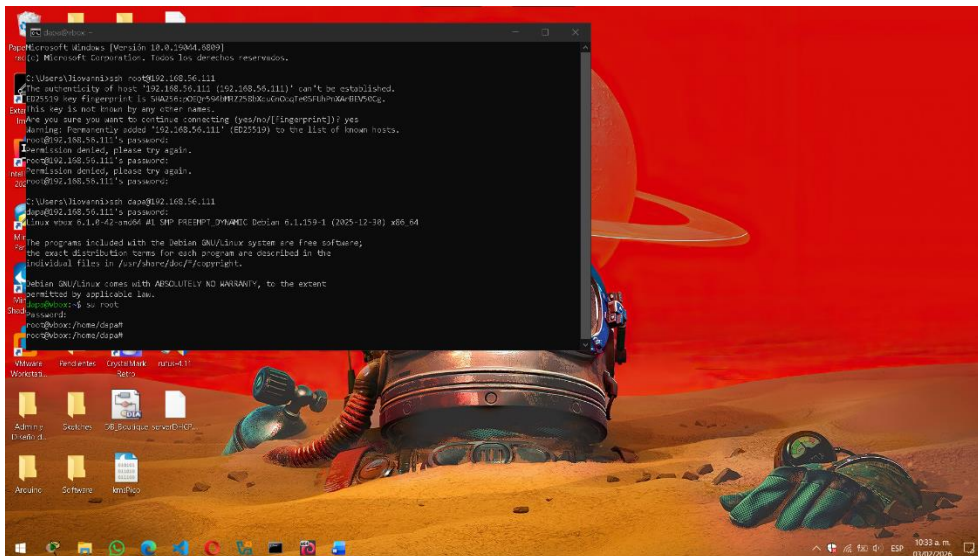
Una vez aquí usamos los comandos anteriores en ese mismo orden para crear la base de datos, las tablas y cada uno de los atributos. Usando el comando `show databases`, al no estar usando ninguna, podemos ver las bases de datos creadas como se puede ver en la imagen.



Seleccionamos la base de datos con el comando USE y el nombre de la base y mostramos las tablas con describe y el nombre de cada tabla, veremos cada una con los atributos que les creamos.



2. **SSH (desde maquina base):** Desde nuestra maquina base usamos las teclas Windows+r y tecleamos cmd para abrir el cmd de Windows, una vez ahí usamos el comando: ssh [dapa@192.168.56.111](#) siendo dapa nuestro usuario configurado en la maquina Ubuntu, después un @ y seguido de eso la ip de la misma maquina la cual podemos ver con el comando "ip a". Cuando demos enter nos pedirá la contraseña de dicho usuario si es correcta habremos accedido a la maquina Ubuntu con SSH.



Podemos ver las bases de datos creadas

```
dapa@vbox: ~  
Your MySQL connection id is 1482  
Server version: 8.4.8 MySQL Community Server - GPL  
Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
mysql> describe databases  
-> ;  
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version  
for the right syntax to use near 'databases' at line 1  
mysql> show databases;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| bibliotecal |  
| biblioteca2 |  
| biblioteca3 |  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
+-----+  
7 rows in set (0.00 sec)  
  
mysql>
```

Aquí generamos la base de datos “biblioteca2” junto con sus tablas usuarios, prestamos y libros usando los comandos del inicio pero cambiando el nombre (Al ya estar creadas tenemos un error de que nuestra base de datos y las tablas ya existen).

```
dapa@vbox: ~
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

date.
Database changed
mysql>
mysql> CREATE TABLE libros(
  -> id varchar(20) PRIMARY KEY,
  -> nombre varchar(60),
  -> editorial varchar(40),
  -> autor varchar(60),
  -> isbn varchar(15),
  -> edicion varchar(10),
  -> fecha_ed date,
  -> clasificacion varchar(20),
  -> ejemplares tinyint
  -> );
ERROR 1050 (42501): Table 'libros' already exists
mysql>
mysql> fecha_d date,
mysql> CREATE TABLE usuarios (
  -> codigo varchar(10) PRIMARY KEY,
  -> nombre varchar(50),
  -> carrera varchar(50),
  -> departamento varchar(70),
  -> fecha_ingr date,
  -> telefono varchar(15),
  -> email varchar(40),
  -> adeudos smallint,
  -> tipo enum('alumno','profesor','administrativo'),
  -> status varchar(20)
  -> );
ERROR 1050 (42501): Table 'usuarios' already exists
mysql>
mysql> CREATE TABLE prestamos(
  -> id integer PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  -> fecha_p date,
  -> fecha_d date,
  -> codigo_usr varchar(10) NOT NULL,
  -> id_libro varchar(20) NOT NULL,
  -> FOREIGN KEY (codigo_usr) REFERENCES usuarios(codigo),
  -> FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES libros(id)
  -> );
```

Y podemos ver las tablas, primero usamos USE (nombre de la base de datos) y después usamos el comando SHOW tables

```
dapa@vbox: ~
Database
+-----+
| biblioteca1 |
| biblioteca2 |
| biblioteca3 |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> use bibliotec2
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'bibliotec2'
mysql> use biblioteca2;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

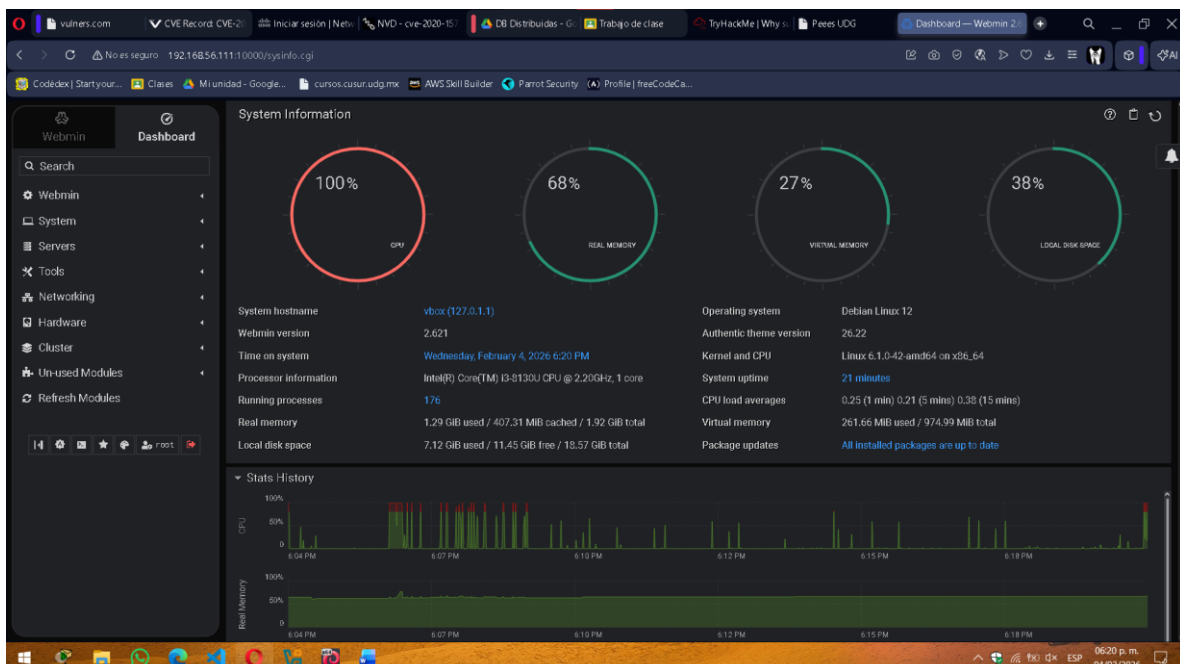
Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_biblioteca2 |
+-----+
| libros |
| prestamos |
| usuarios |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

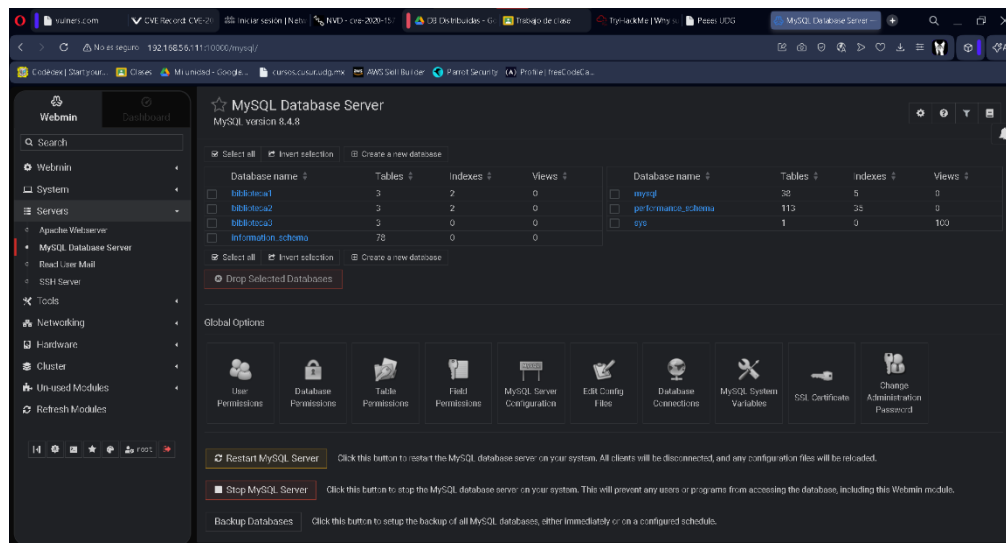
Y con DESCRIBE (nombre de la tabla) podemos ver los atributos de cada tabla

```
dapa@vbox -  
+-----+  
| autor | varchar(60) | YES | NULL | | |  
| isbn | varchar(15) | YES | NULL | | |  
| edicion | varchar(10) | YES | NULL | | |  
| fecha_ed | date | YES | NULL | | |  
| clasificacion | varchar(20) | YES | NULL | | |  
| ejemplares | tinyint | YES | NULL | | |  
+-----+  
9 rows in set (0.00 sec)  
  
mysql> describe prestamaos;  
ERROR 1146 (42S02): Table 'biblioteca2.prestamaos' doesn't exist  
mysql> describe prestamos  
+-----+  
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+  
| id | int | NO | PRI | NULL | auto_increment |  
| fecha_p | date | YES | | NULL | |  
| fecha_d | date | YES | | NULL | |  
| codigo_usu | varchar(10) | NO | MUL | NULL | |  
| id_libro | varchar(20) | NO | MUL | NULL | |  
+-----+  
5 rows in set (0.00 sec)  
  
mysql> describe usuarios;  
+-----+  
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+  
| codigo | varchar(10) | NO | PRI | NULL | |  
| nombre | varchar(50) | YES | | NULL | |  
| carrera | varchar(50) | YES | | NULL | |  
| departamento | varchar(70) | YES | | NULL | |  
| fecha_ing | date | YES | | NULL | |  
| telefono | varchar(15) | YES | | NULL | |  
| email | varchar(40) | YES | | NULL | |  
| adeudos | smallint | YES | | NULL | |  
| tipo | enum('alumno','profesor','administrativo') | YES | | NULL | |  
| status | varchar(20) | YES | | NULL | |  
+-----+  
10 rows in set (0.00 sec)  
  
mysql>
```

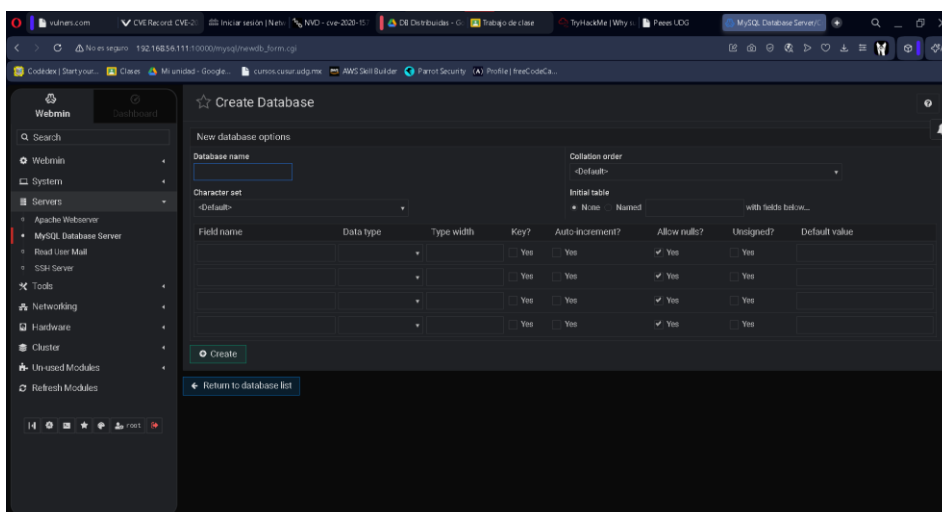
3. Webmin: Usando el navegador de preferencia en la maquina base con Windows, en el buscador, ponemos la ip de la maquina Ubuntu y apuntara al puerto 10000 el cual es el que usa webmin: 192.168.56.111:10000



Aquí podemos ver información general de la maquina con Ubuntu. Del lado derecho podemos ver varios apartados, el que nos interesa es el apartado de Servers. Ahí podemos ver los servidores configurados en nuestra maquina, en este caso, Apache, SSH y MySQL.



En la imagen de arriba dimos clic en el servidor de MySQL el cual es el que nos interesa de momento para configurar la base de datos desde aquí. Desde webmin, la edición de la base de datos es de una manera mas grafica, ahí podemos ver las bases de datos creadas y podemos crear nuevas. Damos clic en “Create a new database”. Veremos lo siguiente



Le ponemos un nombre y la creamos. Si regresamos veremos que la base de datos ha sido creada

Database name	Tables	Indexes	Views
biblioteca1	3	2	0
biblioteca2	3	2	0
biblioteca3	3	0	0
information_schema	78	0	0

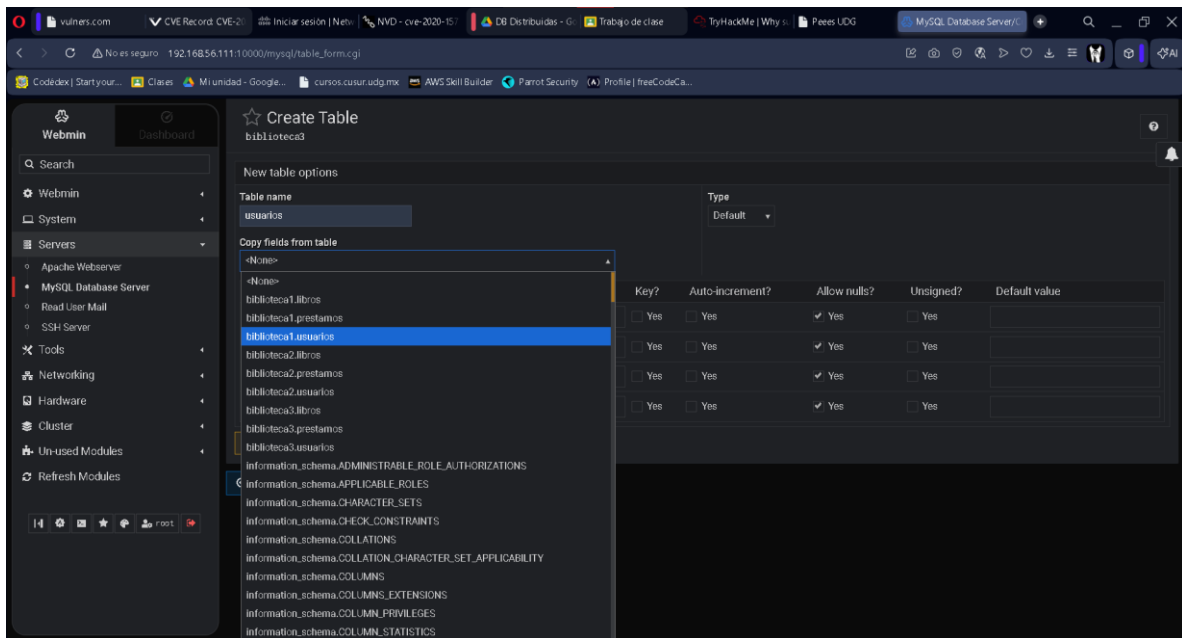
En este caso fue biblioteca3, las otras dos las creamos antes. Damos clic en biblioteca3.

The screenshot shows the Webmin interface for editing the 'biblioteca3' database. The main content area displays a table of existing tables:

Name	Type	Rows	Fields	Size
libros	Table (InnoDB)	9	9	16 KIB
prestamos	Table (InnoDB)	5	5	16 KIB

Below the table, there are several buttons: 'Drop selected table', 'Create a new table', 'Create View', 'Drop Database', 'Backup Database', and 'Execute SQL'. The 'Create a new table' button is highlighted with a red box. The left sidebar shows the navigation menu with 'MySQL Database Server' selected.

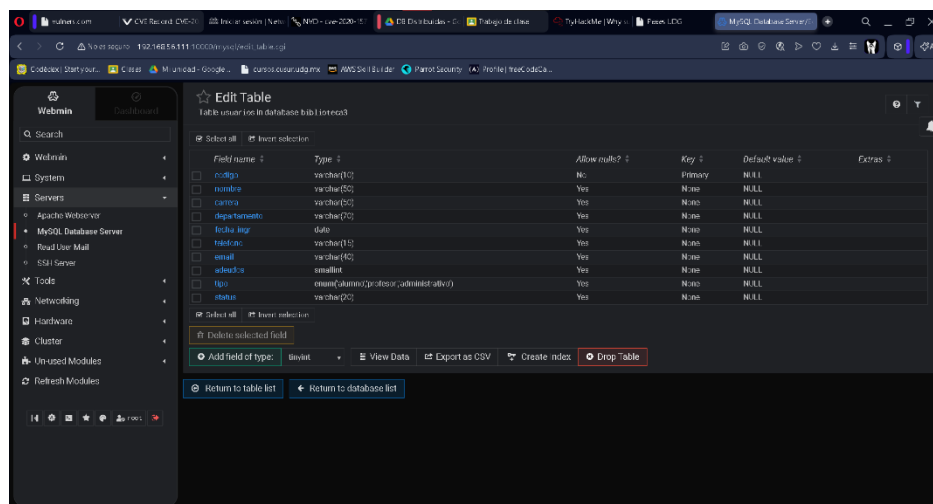
Aquí podemos ver las tablas de dicha base de datos. Damos clic en “Create new table”. Le ponemos un nombre y abajo habrá un apartado en el que podemos copiar la tabla de la misma base de datos o de otra que hayamos creado, en este caso cada base de datos tienen las mismas tablas por lo que podemos copiarlas, copiaremos la tabla usuarios.



Y la tabla se creara con los mismos campos que la tabla de usuarios en la base de datos de biblioteca1. Ahí esta creada

Name	Type	Rows	Fields	Size
☐ usuarios	Table (InnoDB)	0	10	16 KiB

Si le damos clic podemos ver que la tabla tiene los mismos campos que las otras tablas usuarios que hemos creado antes.



Por ejemplo este es el atributo de código que es una llave primaria

☆ Modify Field

In table usuarios in database biblioteca3

Field parameters

Field name

codigo

Data type

varchar

Warning! Changing type may result in data loss

Type width

10

Type options

• Case insensitive

Case sensitive

Allow nulls

Yes

•

 No

Default value

• NULL

Empty string

Value

Part of primary key

• Yes

No

Save

Delete